惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	11441300MB2E241728/2025-00123	分类：	
发布机构：	惠州大亚湾开发区管委会应急管理局	成文日期：	2025-07-15
名称：	大亚湾澳头环湖北路污水改造项目“4·4”一般高坠事故调查报告		
文号：		发布日期：	2025-09-02
主题词：			

大亚湾澳头环湖北路污水改造项目“4•4”一般高坠事故调查报告

发布日期：2025-09-02 浏览次数：270

2025年4月4日17时55分，在大亚湾经济技术开发区环湖北路，一处污水管道安装深井的开现场，发生一人掉入深井高坠事故，造成1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定,区管委会立即成立了亚湾澳头环湖北路“4·4”一般高坠事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组由区公安分局、区应急理局、区城乡建设和综合执法局、区社会事务管理局、区总工会、澳头街道办事处等单位人员组并邀请相关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事件现场勘查、调阅相关档案料、询问笔录、事件原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事件发生经过和原认定了事件性质，现将情况报告如下：

调查认定，大亚湾澳头环湖北路污水改造工程“4·4”一般高坠事故是一起生产安全事故。

一、基本情况

（一）相关单位及个人基本情况

该项目未在惠州大亚湾经济技术开发区城乡建设和综合执法局取得《工程建设开工通知书》。

建设单位：区公共建设项目事务中心；

建设地址：大亚湾经济技术开发区环湖北路；

建设规模：建设dn500-dn1000污水管道270米；

施工单位：广东正闳基础工程有限公司；

劳务单位：深圳市兴森建筑劳务有限公司（挖机权属单位）；

伤亡情况：事故造成一人受伤（医生初步判定为多处骨折）。

（二）事件当事人情况

谭*威，男，61岁，汉族，广东省广州市天河区人，承揽工程挖掘机租赁经营及操作和维修业务，雇于深圳市兴森建筑劳务有限公司。

（三）项目基本情况

1.项目背景

根据《大亚湾开发区综合办公室文件呈批表C943（关于第二轮省环保督察及生态环境部第二轮强化督导工作推进会的签报）》和《关于印发大亚湾开发区2025-2027年政府投资项目三年滚动计划的通知》要求，为做好2025年中央环保督察巡检和配合滨海公园一体化污水处理设施工作，区公共建设项目事务中心征求区各有关部门意见后并启动加快项目推进，计划2025年4月完成该项目。

2.项目概况

该项目位于澳头环湖北路，建设总投资约460.7万元，工程建安费396.4万元，其它45.3万元，工程基本预备费19万元，主要建设内容包括：新建D1020*16污水主管道211m，新建DN500污水支管[illegible]m。主管采用泥水平衡顶管工艺施工，支管采用牵引施工，涉及顶管工作井2座、接收井2座，牵引井1座深度均约14米，均采用逆作法施工。

3.项目推进情况

鉴于环湖路污水管网建设年限久，存在破损以致海水大量渗入，影响水质净化厂处理工艺，结合二轮省环保督察及生态部第二轮强化督导工作推进会和配合滨海公园一体化处理设施退场等工作部署要求，为了做好2025年环保督察迎检工作，区公共建设项目事务中心参照市政应急维护项目形式开展施工，于2025年3月9日进场开展施工围蔽，同时完善施工许可等事宜。截至2025年4月4日具体进度完成2#工作井施工深度约9米、3#接收井施工深度约7米以及4#工作井6米。

二、现场勘查情况

污水管道安装深井（3#接收井）为圆筒状，上大底小，事故发生时已经开挖的深度约6.8m（设计度13m），井沿周边直径约3米，当时已采用7层钢筋混凝土井壁固定；深井井沿一周，采用Ø10（直0厘米）螺纹钢筋和高为60厘米的防护网围蔽，另有一圈Ø50（直径50厘米）的钢管护栏（调查得是事故后增加的），井底处于正在开凿的状态（分布松散碎石）（详见图1、图4）。

据了解，挖掘机原来的位置紧靠井沿，但在事故发生前1小时左右，为了方便维修，挖掘机向后退约0.5米，并将安装炮机的动臂摆放前方左侧（事故发生点）（详见图2、图3、图4）。



图1 涉事故的深井



图2 事发时挖掘机停靠位置



图3 挖掘机动臂摆放位置

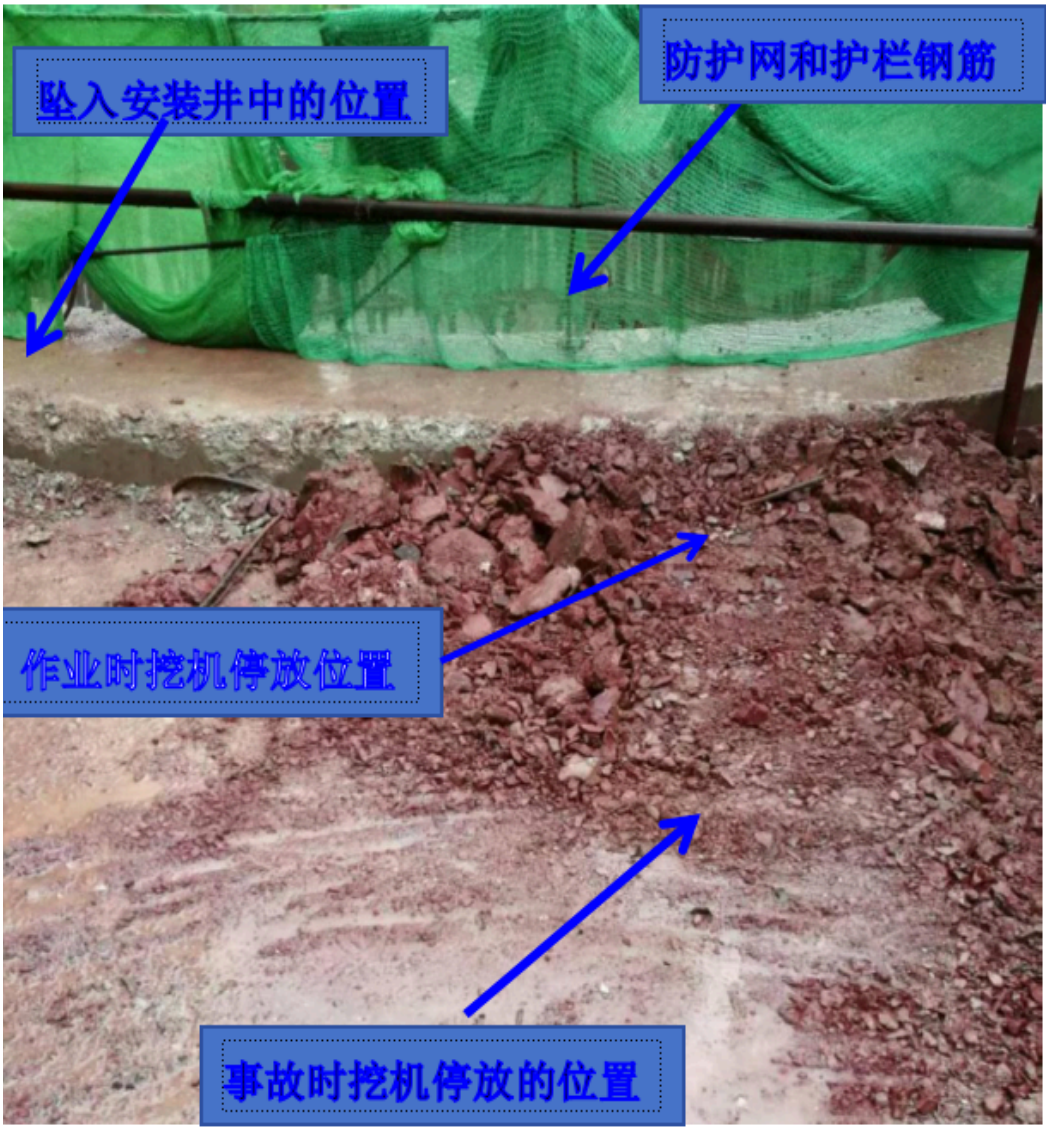


图4 井沿护栏、人员坠落点、事故前后挖掘机位置

经现场检查，发现位于挖掘机动臂上的、离地面约2～2.4米的位置，有液压管与液压缸的接头。该接头处，有新安装上的凹头螺丝（现场发现该螺丝光亮如新），及不同直径的两个螺帽（详见图图6）。



图5 挖掘机故障位置及维修点



图6 挖掘机故障位置及维修点放大图

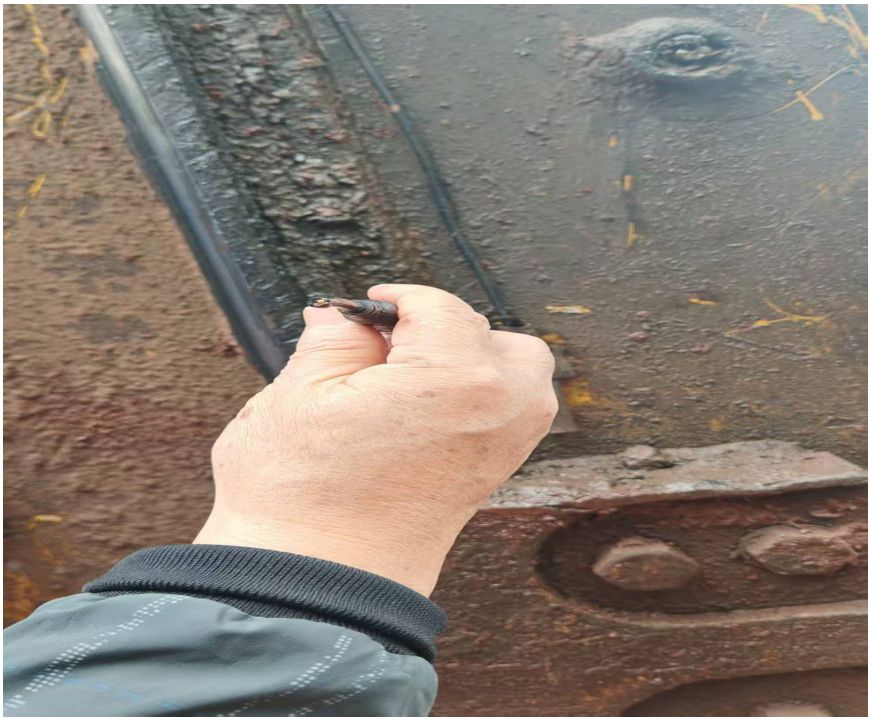


图7 摄像头电缆线断口图

三、事件经过、应急救援和善后处置情况

（一）事件发生经过

2025年4月4日下午4时许，当事人谭*威操作挖掘机进行深井（3#接收井）向下开挖时，因炮机见故障停止作业，随即将挖掘机后退并停靠在紧邻井沿的位置进行维修（见图2、图3）；

下午5时55分左右，现场施工员黎*文（广东正闵基础工程有限公司）已离开作业区域去取充电

此时，挖掘作业监护人潘*跃正用塑料围栏封闭作业区域（没有监护正维修中的当事人），当他转朝向挖掘机方向时，发现当事人已坠落深井内，并立即向杜*明和带班负责人冯*建打电话进行汇

17时57分施工员黎*文接到冯*建的电话后返回，到达现场后立即呼叫吊篮车将当事人吊出；

18时30分左右，由冯*建开车将当事人送到第六人民医院，大概7点半到8点左右到达医院。经抢当事人目前生命体征平稳。

（二）应急救援及应急处置情况

1.企业先期应急处置情况

2025年4月4日17时55分许，现场施工员黎*文（广东正闵基础工程有限公司）离开作业区域去取电宝。此时，挖掘作业监护人潘*跃正用塑料围栏封闭作业区域（没有监护正维修中的当事人），当传头朝向挖掘机方向时，发现当事人已坠落深井内并在井底呼救，于是立即向杜*明和带班负责人冯建打电话进行汇报；17时57分许，施工员黎*文接到冯*建的电话后返回，到达现场后立即呼叫吊篮务当事人吊出；18时30分许，由冯*建开车将当事人送到第六人民医院。

2.相关政府部门应急处置情况

2025年4月5日00时45分许，区公安分局接市公安局110下发警情：惠阳区第六人民医院南区住院1楼，报警人李*兰（女，汉族，56岁，山东烟台人，系伤者弟媳）称亲属今天6点在工地出事，现人还在抢救，其刚从广州赶过来，具体情况不详。接报后，区公安分局总值第一时间指令澳头派出到现场处置，同时向分局主要领导，值班局领导报告；

00时56分许，区公安分局粤政易报告区总值班室：在惠阳区第六人民医院南区住院部11楼，报警亲属于4月4日18时许在大亚湾环湖北路合生滨海城挖井，掉到井里面了，现在在医院抢救。请总值室转相关职能部门跟进。接报后，区总值班室立即通知区应急局、区城建局、澳头街道办、教文卫网信办跟进处置；

01时02分许，澳头街道应急指挥中心接到大亚湾区总值班室通知，接报后，街道应急指挥中心迅向应，第一时间通知今日值班领导，并组织街道值班人员前往现场应急处置；

01时09分许，澳头派出所教导员带队到达惠阳人民医院现场处置并核实情况，经登记家属信息并细了解家属情况，获悉事故工地地址及事情简要情况后向区公安分局总值报告；

01时30分许，区公共建设项目事务中心接到区总值班室、区城建局值班室电话通知处置该事件；

01时50分许，澳头街道值班人员抵达惠阳区第六人民医院；

01时53分许，区应急管理局值班科长和备班专家到达惠阳区第六人民医院；

02时00分许，医院向我区单位抵达现场的工作人员反馈：伤者已抢救过来，血压等指标稳定；

02时20分许，澳头派出所警力与区应急管理局工作人员一同从医院出发前往事故现场工地；

02时52分许，澳头所警力到达大亚湾环湖北路合生滨海城工地，初步开展现场勘察及监控视频调工作；

03时00分许，区公共建设项目事务中心工作人员抵达现场核查；

04时02分许，刑侦大队现勘民警带队到达合生滨海城工地现场进一步勘查；

04时30分许，区公安分局现场勘察完毕。

（三）应急救援评估结论

经评估，事件发生后，大亚湾区属各单位协同配合，应急响应及时，应急处置措施得当，突发事言息报送工作有效。

（四）善后处置情况

伤者谭*威已转院到广州进行治疗，由施工单位（广东正闳基础有限公司）先行支付治疗费用约3683.68元，目前还未进行协商赔偿。

（五）直接经济损失情况

直接损失约193683.68元，具体数额需待伤残鉴定结果出具后，进行协商赔偿后核算。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

通常，炮机不能进行开凿作业的常见故障是液压系统出问题；这点和现场调查时，施工工人反映当事人挖掘机“漏油”事实相吻合。根据维修时挖掘机摆放情况分析及实测，动臂上的液压油油管连处，离地应该在2-2.4米左右。以此分析事故发生时，当事人是站在深井井沿上进行维修作业的。事人在重新更换了液压缸上的凹头螺丝后，在用固定扳手坚固液压油油管上的两个螺帽时，由于螺立置较高，所站立的井沿宽度又较窄（井沿的高和宽约20厘米），再加之当时是雨天且螺帽上油污多；上螺丝帽时，用力不慎出现扳手打滑，导致当事人在井沿上站立不稳，失足坠落在防护栏防护已经失效的深井下。

经现场检查，挖掘机动臂上安装的摄像头的连接线切断（详见图7），切口痕迹新鲜，应当是最近不的。经现场勘查、问询，初步推断防护网及防护栏是被挖掘机的动臂压坏的（由于挖掘机上配备卡底画面传输摄像头损坏，当事人在进行开凿深井施工时，为了便于观察井下开凿情况或者为了延动臂的长度便于开凿，将挖掘机开到紧贴井口边缘，以至于将井口护栏压倒（详见图4中的车行痕）。深井临边的防护栏和防护网压倒后失去防护作用，构成了当事人摔倒、坠落深井的关键因素。

（二）事故间接原因

一是建设单位（区公共建设项目事务中心）作业人员资质与培训记录审核不严，隐患排查治理制不完善。二是施工单位（广东正闳基础工程有限公司）现场安全管理失职，安全生产教育和培训工落实不到位，安全设施管理不到位。三是劳务单位（深圳市兴森建筑劳务有限公司）设备安全管理到位，作业人员资质审核不严，安全生产教育和培训工作落实不到位。

五、事件的性质

经调查组调查，认定该起事故是一起生产安全事故。

六、有关部门的履职情况

（一）大亚湾区城乡建设和综合执法局

该项目未在区城乡建设和综合执法局办理施工许可手续，区城乡建设和综合执法局未提供监管情目关台账。

（二）大亚湾区公共建设项目事务中心

该项目于2025年3月9日开展施工围蔽，区公共建设项目事务中心三次进行现场安全检查及交底，别是2025年3月11日、2025年3月20日和2025年3月28日。

七、有关责任单位和个人存在的主要问题

（一）有关责任单位

1.区公共建设项目事务中心作为建设单位，未履行法定审批程序开工，作业人员资质与培训记录亥不严，隐患排查治理制度不完善。区公共建设项目事务中心未依法向工程所在地县级以上人民政建设行政主管部门申请领取施工许可证，直接开工建设[1]，未严格履行统一协调、管理职责，未及时见挖机操作人员持过期操作证作业的行为并加以制止，未发现施工单位伪造挖机操作人员谭志威培记录[2]，检查流于形式，仅提供照片作为监管佐证资料，未记录隐患排查治理情况[3]。

2.广东正闳基础工程有限公司作为施工单位，现场安全监管失职，安全生产教育和培训工作落实到位，安全设施管理不到位。施工单位在防护栏损坏的情况下未及时组织修复，在挖机操作人员维挖机期间即暂时停止施工期间，未做好现场防护[4]；现场负责人在发现摄像头损坏、挖机操作人员操证过期等隐患后，未及时制止违规行为并严格督促落实整改，未及时消除事故隐患[5]；未对挖机操作员谭志威进行安全交底且伪造其培训记录[6]，未识别井沿维修挖机的坠落风险，未及时发现挖机维修非常规作业存在的隐患[7]。

3.深圳市兴森建筑劳务有限公司作为劳务单位，设备安全管理不到位，作业人员资质审核不严，全生产教育和培训工作落实不到位。劳务单位未及时修复挖机摄像头，致使挖机操作人员为方便施

在操作过程中将井口护栏压倒[8]；未对挖机操作人员进行安全交底，未及时发现挖机操作人员持过操作证作业的行为并加以制止[9]；未向挖机操作人员发放劳动防护用品[10]。

（二）有关责任个人

1.挖机操作人员谭*威未严格落实岗位安全责任以及遵守安全操作规程，存在持过期证件上岗以及视操作的现象。谭*威在未及时修复挖机摄像头的情况下继续使用该挖机作业、持过期操作证作业、维修挖机时站在井沿等危险位置且未采取安全防护措施如佩戴劳动防护用品等[11]。

2.广东正闳基础工程有限公司现场负责人黎*文未严格履行隐患整改督促职责，检查发现摄像头损坏、操作证过期等隐患后，未下达书面整改通知或报告上级，仅口头告知劳务单位相关人员且未推动隐患闭环[12]。

3.广东正闳基础工程有限公司安全员黄*未严格落实岗位安全职责，在检查发现挖机操作人员操作证过期的问题之后未严格推动隐患整改，对挖机摄像头损坏、挖机操作人员在井沿维修挖机等隐患失察[13]。

4.深圳市兴森建筑劳务有限公司分包负责人冯*建未严格落实劳务分包管理规定，未及时发现挖机操作人员持过期操作证作业的行为并加以制止[14]；设备维护管理失职，对摄像头损坏等风险隐患未严格落实闭环整改[15]。

八、对有关责任单位和个人的处理建议

（一）有关责任单位

1.区公共建设项目事务中心作为建设单位，未履行法定审批程序开工，作业人员资质与培训记录核查不严，隐患排查治理制度不完善。建议向区管委会作出深刻书面检查。

2.广东正闳基础工程有限公司作为施工单位，现场安全监管失职、安全设施管理不到位。建议由大亚湾区城乡建设和综合执法局依法进行处理，并由大亚湾区公共建设项目事务中心按照合同约定作出处理。

3.深圳市兴森建筑劳务有限公司作为劳务单位，设备安全管理不到位，作业人员资质审核不严，安全生产教育和培训工作落实不到位。建议由大亚湾区城乡建设和综合执法局依法进行处理。

（二）有关责任个人

1.挖机操作人员谭*威未严格落实岗位安全责任以及遵守安全操作规程，存在持过期证件上岗以及视操作的现象。建议由深圳市兴森建筑劳务有限公司按照公司内部规定进行处置。

2.施工单位现场负责人黎*文未严格履行隐患整改督促职责，建议由广东正闳基础工程有限公司按照公司内部规定进行处置。

3.施工单位安全员黄*未严格落实岗位安全职责，建议由广东正闵基础工程有限公司按照公司内部定进行处置。

4.劳务公司分包负责人冯*建未严格落实劳务分包管理规定，建议由深圳市兴森建筑劳务有限公司照公司内部规定进行处置。

九、事故主要教训

这起事故暴露出施工人员和现场管理人员缺乏安全生产意识、安全技能知识以及施工现场在隐患查、风险管控、安全设施管理及作业资质审核等方面存在管理漏洞等问题。

挖机操作人员维修挖机时存在违规操作的现象，未采取安全措施，未佩戴安全设备；现场管理人对设备故障作业、资质失效等重大隐患仅停留在发现阶段，未严格落实闭环整改，同时对非常规作风险缺乏系统性辨识，凭经验简化监管措施。

十、整改建议和防范措施

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本业领域的安全监管。结合本次事件情况，提出以下建议措施：

（一）坚决压实企业主体责任，全面提升企业本质安全水平

企业作为安全生产责任单位，要严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管制度，确保各项制度和措施执行到位，保证隐患整改“发现即闭环”，切实压实安全生产主体责任；化从业人员的安全教育培训，如实记录安全生产教育情况，切实增强从业人员的安全意识；严格执从业人员资质审核、作业现场管理制度，规范作业现场管理，同时确保劳动防护用品发放到位，保作业现场的安全性和有效性，并加强安全监管。

（二）加强项目监管力度，确保监管职责履职到位

一是区城乡建设和综合执法局要健全监管机制，结合“拉网式”专项执法，将“未取得施工许可证工”列为重点排查内容，采用多渠道排查模式，杜绝无证施工现象。二是区公共建设项目事务中心要夫强化监管责任，严格落实行业安全监管职责。常态化开展“拉网式”专项执法，聚焦安全设施设备效、未持证上岗或持过期证书上岗等问题，实行“查处一案、警示一片”，对拒不整改的企业依法处丰公开曝光。建立“监管责任追溯机制”，对履职不力的监管人员严肃问责，同时加强业务培训，提监管队伍专业化水平，确保安全生产各项要求落地见效。采取安全提醒、技术指导、行政监管和行执法等方式，结合安全事故警示教育宣传，指导督促责任主体单位（个人）严格执行国家法律法规目关技术规范标准，切实加强安全管理，确保施工或作业安全。

[1]《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条：施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。